

|                      |                 |                                                                 |                    |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>S3</b>            | <b>Cours/TP</b> | <b>input() et conversions (suite)</b>                           | <b>BTS CIEL-IR</b> |
| <b>Compétence(s)</b> |                 | Élaborer un algorithme simple répondant à un cahier des charges |                    |

## 1. Objectifs pédagogiques

### Informatique

- demander une information à l'utilisateur ;
- utiliser input() ;
- comprendre que input() renvoie une chaîne ;
- convertir une chaîne en entier avec int() ;
- convertir une chaîne en nombre décimal avec float() ;
- utiliser une donnée saisie dans un calcul ;
- créer un programme interactif.

### Mathématiques

- Ensembles de nombres (N, Z, Q, R)
- Représentation des nombres

### Prérequis

- Comprendre et utiliser les variables
- Reconnaître les types

## 2. Cours

### 2.1. input(), qu'est-ce que c'est ?

Jusqu'à présent, les valeurs étaient directement écrites dans le programme :

```
age = 20
```

Nous souhaitons maintenant que l'utilisateur **fournisse lui-même la valeur**.

Python propose la fonction :

```
input()
```

En exemple

```
nom = input("Quel est votre nom ? ")
```

```
print("Bonjour", nom)
```

**Le programme attend une réponse.**

### 2.2. Exercice

Tester :

```
prenom = input("Votre prénom : ")
print("Bonjour", prenom)
```

Puis, créer un programme qui **demande** votre **prénom** ; votre **classe** et enfin votre **lycée**.

Puis affiche :

```
Bonjour ...
Vous êtes en ...
Lycée :
```

### 2.3. Attention : input() renvoie une chaîne de caractères

(nous l'avons déjà aperçu cet état lors de la séance précédente)

Prenons comme base

```
age = input("Quel âge avez-vous ? ")
```

L'utilisateur écrit ici : 20

Python reçoit la chaîne de caractères : "20"

Il est possible de vérifier cet état avec le code suivant

```
print(type(age))
```

Le résultat est <class 'str'>, nous sommes bien en présence d'une variable de Chaîne de caractères (str).

Preuve secondaire, en faisant `print (age+1)`, vous obtiendrez une erreur vous annonçant qu'il est impossible d'associer un str avec un int.

→ *TypeError: can only concatenate str (not "int") to str*

## 2.4. Convertir en entier

En Python, le type d'une variable définit la **nature de la donnée** stockée en mémoire (nombre, texte, etc.).

Bien que Python utilise un **typage dynamique**, il est parfois obligatoire de modifier le type de la variable.

Ainsi Pour transformer une chaîne en entier, Il faudra utiliser l'opérateur d'appartenance: **int()**

Exemple :

```
age = int(input("Quel âge avez-vous ? "))
```

```
print(age)
```

```
print(type(age))
```

Cette fois à `print(type(age))` on obtiendra **int** et plus str.

Il sera alors possible d'obtenir un résultat à l'instruction `print (age+1)`

## 2.5. Convertir en nombre décimal

La conversion est aussi possible entre une chaîne de caractères et un décimal. Pour cela il convient d'utiliser

l'opérateur d'appartenance: **float()**

Exemple :

```
temperature = float(input("Température : "))
```

```
print(temperature)
```

```
print(type(temperature))
```

Cette fois à `print(type(temperature))`, on obtiendra **float** et plus str.

Il sera alors possible d'obtenir un résultat à l'instruction `print (temperature+1.5)`

## 3. Travaux Pratiques

### Exercice 1 : Programme f(x)

On considère la fonction  $f(x)=2x+3$ . Nous souhaitons que l'utilisateur puisse saisir la valeur de x et que le programme affiche le résultat

| Valeur de x | Sortie sur idle |
|-------------|-----------------|
| 0           |                 |
| 1           |                 |
| 5           |                 |
| -2          |                 |
| 2,5         |                 |

### Exercice 2 : Programme g(x)

On considère la fonction  $g(x)=x^2-4x+1$ . Nous souhaitons que l'utilisateur puisse saisir la valeur de x et que le programme affiche le résultat

| Valeur de x | Sortie sur idle |
|-------------|-----------------|
| 0           |                 |
| 1           |                 |
| 5           |                 |
| -2          |                 |
| 2,5         |                 |

### Exercice 3 : Calcul de vitesse moyenne

Un véhicule roule à vitesse constante.

La distance parcourue est :  $d = v \times t$

avec :

- (d) en kilomètres ;
- (v) en km/h ;
- (t) en heures.

Créer un programme qui demande la durée, la distance et calcule la vitesse moyenne du véhicule.

| durée | distance | Vitesse moyenne |
|-------|----------|-----------------|
| 1h20  | 56       |                 |
| 2     | 110      |                 |
| 37,5  | 37,25    |                 |
| 2h12  | 137      |                 |
| 6,9   | 2,67     |                 |